

Bilaga 2 Räkneövningar

Inledning

Räkneövningen består av illustrerande övningsuppgifter till avsnitten

Jordning

Störningar i kablar

Isolerande komponenter

Topologi

Åska

Kom ihåg:

Vid överslagsberäkningar inom EMC-området är beräkningsgången i allmänhet:

Rita ett kretsschema som tar upp storkälla, kopplingsväg och störoffer. Kom ihåg att jordstrukturen oftast måste tas med för att störningsbilden skall bli fullständig.

Gör en bedömning huruvida kretsen är "stor" eller "liten" i förhållande till $\lambda / 2\pi$. För en stegstörning, räkna med att den karaktäristiska frekvensen är $f = 1 / (\pi \cdot t_r)$.

Förenkla schemat till ett ekvivalent schema som bara består av de kretselement som behövs för det fenomen som du vill räkna på.

Sätt upp ett uttryck för det som skall beräknas.

Räkna.

Gör sortkontroll!

Del A

Inledning

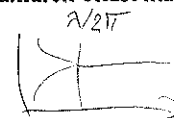
Målsättningen med räkneövningen är att repetera ellära och magnetik samt att pröva på EMC-mässiga överslagsberäkningar.

Kom ihåg:

Vid överslagsberäkningar inom EMC-området är beräkningsgången i allmänhet:

Rita ett kretsschema som tar upp storkälla, kopplingsväg och störoffer. Kom ihåg att jordstrukturen oftast måste tas med för att störningsbilden skall bli fullständig.

Gör en bedömning huruvida kretsen är "stor" eller "liten" i förhållande till $\lambda / 2\pi$.



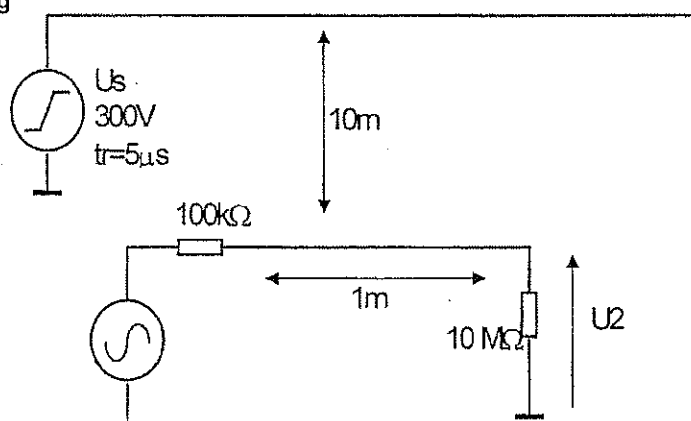
Förenkla schemat till ett ekvivalent schema som bara består av de kretselement som behövs för det fenomen som du vill räkna på.

Sätt upp ett uttryck för det som skall beräknas.

Räkna.

Gör sortkontroll!

Uppgift 1 Kapacitiv koppling



Den störande ledningen är en oskärmad nätkabel som passerar på 10m avstånd från den störningsupptagande ledningen. Ledningen har transienter med amplituden 300 V och stigtiden 5 μ s.

Offret är en 1m lång oskärmad ledning av 2 mm tråd som drivs av en signalkälla med impedansen 100 k Ω . Ledningen avslutas med en 10 M Ω last.

Ledning:

Approximera bort alla strökapacitanser utom den som för över störningen.

För att göra bedömningen av storlek i förhållande till våglängden, räkna med att den karaktäristiska frekvensen för en stegstörning är $f = 1 / (\pi \cdot t_r)$.

Hur stor blir störningen U_2 ? 18V

Uppgift 2 Kapacitivt och induktivt kopplad logikstörning

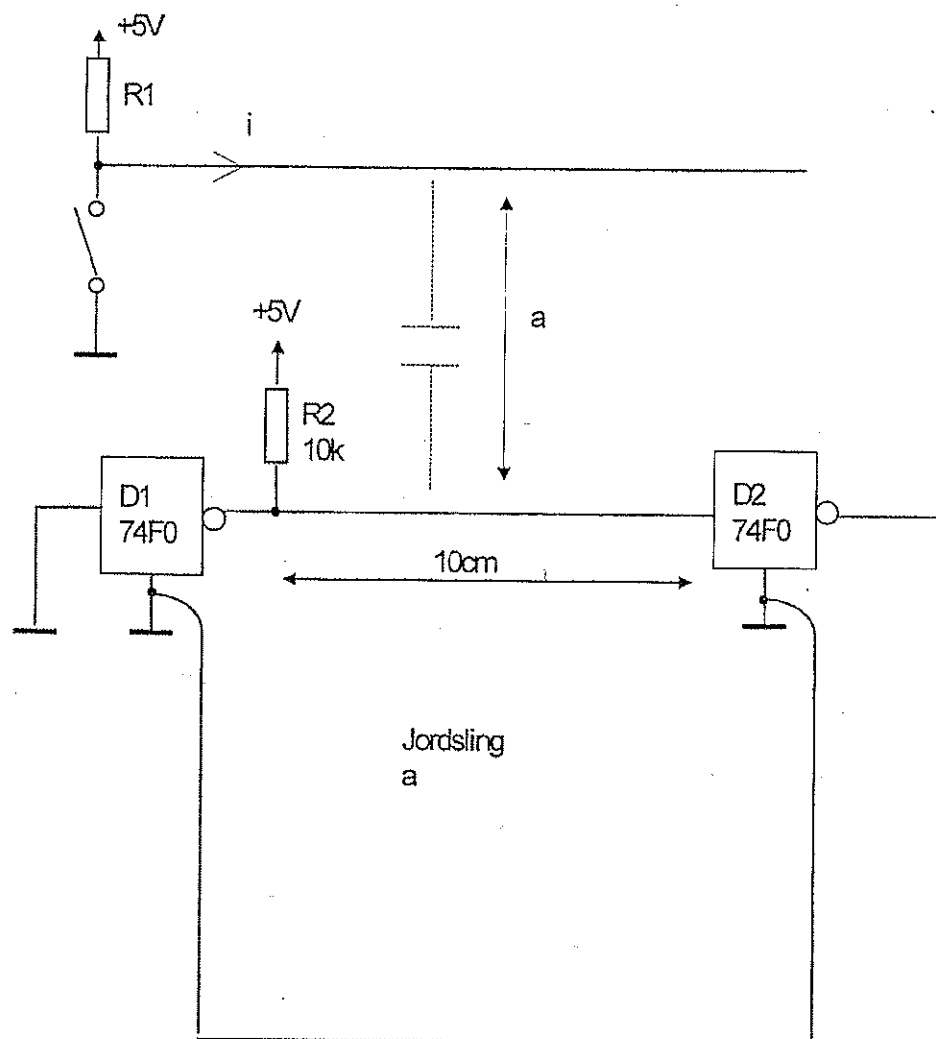
Ett säkert sätt att störa snabb logik (ex FAST) är att ha elektromekaniska switchar och tryckknappar i omedelbar närhet till kretsarna.

Den störande ledningen ligger i vila på +5V. När kontakten sluter går en våg med amplituden -5V och falltid i storleksordningen ns längs ledningen. Denna störning kopplas kapacitivt till en 10 cm lång ledning mellan två FAST-kretsar.

Sätt störningens falltid till 3 ns.

Vilken högsta kapacitans kan kopplingen tåla utan falska omslag på utgången av D2? (För omslag krävs 0,3 mA i ingångsström till D2 samt 0,5 mA till R2.)

Med samma uttryck för kapacitansen som i uppgift 1, vilket minsta avstånd a kan tillåtas?



Med det uträknade värdet på a , beräkna den inducerade spänningen i en jordslinga som förbinder D1 och D2 och som har arean 1 dm^2 . Räkna med att den störande ledningen har impedansen 150Ω för den snabba transienten.

Kommentarer:

En störning av den här typen (gniststörning) innehåller höga frekvenser, ända upp förbi det synliga området. Den innehåller energi på alla frekvenser vilket innebär att det alltid finns någon resonanskrets i närheten som blir exciterad - en gnista är en säker störkälla...

Lösningen på problemet är att sätta ett motstånd på några hundra ohm i serie med switchen, alldeles intill densamma. Motståndet absorberar energin i den branta flanken.

Uppgift 3 Flöde till ström

Allt du minns från skolan om magnetiska kretsar är

$$e = -\frac{d\phi}{dt}$$

Nu behöver du tyvärr ett uttryck av formen

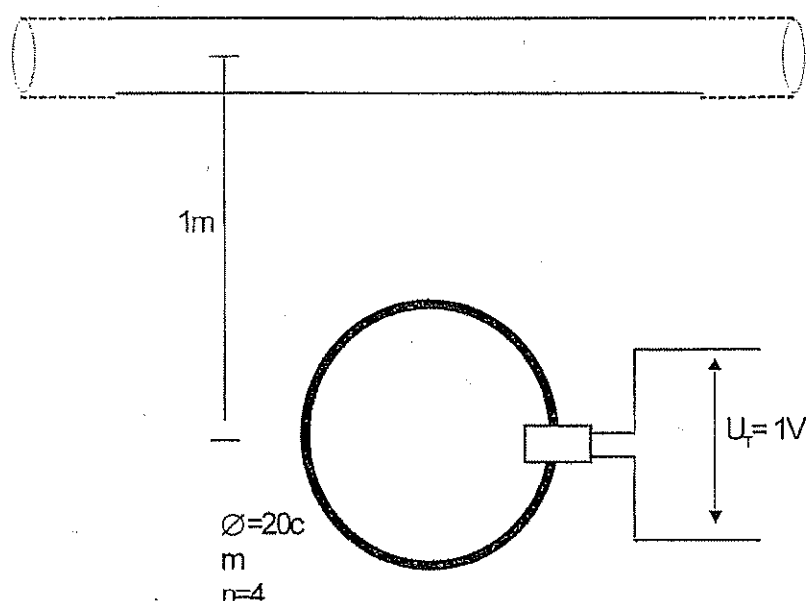
$$u = f\left(\frac{di}{dt}\right)$$

för att beräkna inducerade spänningar från långa ledningar som innehåller strömtransienter.

Härled ett sådant uttryck och gör sortkontroll!

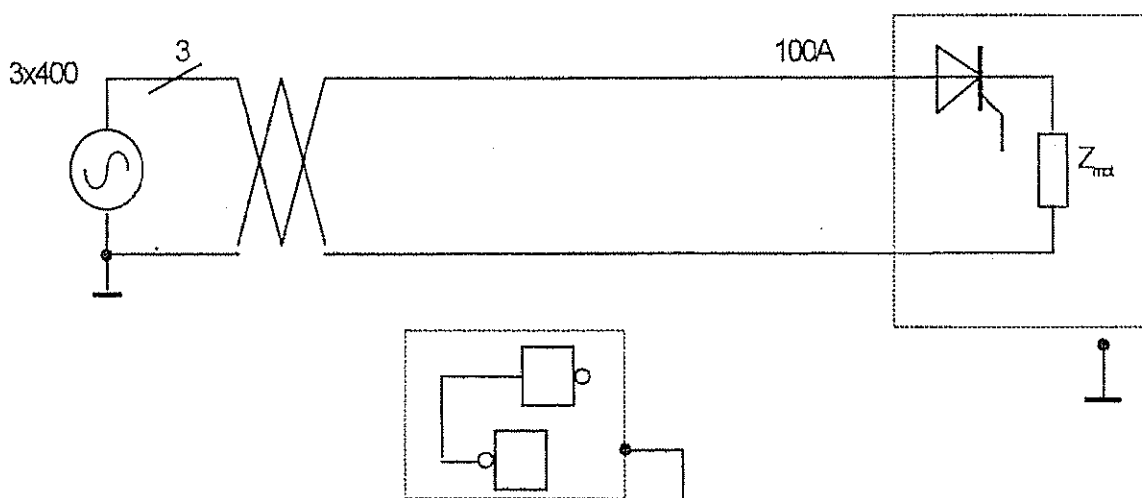
Uppgift 4 Mätning med ramantenn

En ramantenn är 20 cm i diameter och har 4 varv tråd. Man mäter pulser med toppvärdet 1V på avståndet 1m från en okänd kabel.



Uppskatta di/dt i kabeln!

Uppgift 5 Känsliga kretsar



En trefasmotor drivs av en variator vars aktiva element är styrda likriktare (SCR). Man vet inte så mycket om variatorns avstörning utan man får anta att den inte är avstörd. På kabeln har man mätt upp stigtider i trakten av $1\mu\text{s}$ som är typiskt för enklare SCR.

Ett kretskort med TTL-kretsar skall placeras i närheten av kabeln. Kortet har ytermåten $100 \times 220\text{ mm}$ och sitter monterat i en störningsmässigt ganska otät apparatlåda. Man vet inget om hur kortet är uppbyggt vad avser slingor, jordplan etc.

Hur nära ledningen kan man montera kretskortet?

Ledning:

När det fattas data för en beräkning måste man anta något. I det här fallet är det riktigt att göra antaganden och att då räkna med *värsta fallet*:

Strömmarna i kabeln skulle i ett gynnsamt fall kunna balansera ut varandra så att utstrålningen blev liten. Så är oftast inte fallet pga att strökapacitanserna till jord i motor och variator är ojämnt fördelade. Anta total obalans!

Apparatlådan ger kanske någon skärmning men som *worst case* sätter vi 0 dB!

Mönsterkortet är kanske bra utformat med jordplan och utan stora slingor som plockar upp magnetfälten. Men då vi inget säkert vet sätter vi slingarean till kortets hela area!

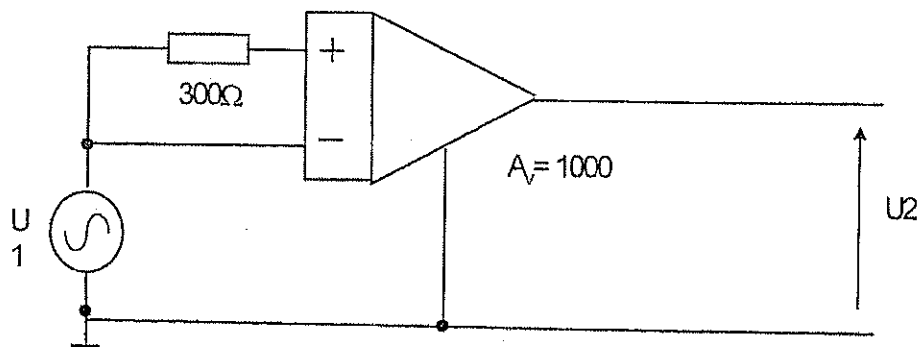
Uppgift 6 Ekvivalenta inträngningsdjupet

Man ser ibland i stora installationer att apparatstativ och maskiner är förbundna med varandra och jordade med grova kopparskenor av den typ som används i ställverk i elkraftbranschen.

Antag att en sådan skena är av massiv fyrkantprofil Cu $50 \times 8\text{ mm}$ och att den är 50 m lång. Hur påverkas dess resistans av det ekvivalenta inträngningsdjupet, "skinndjupet"? Rita ett diagram över $R = g(f)$ vid 10 Hz , 100 Hz , 1 kHz , och så vidare upp till 10 MHz .

Är den här typen av jordskenor lämplig i dagens elmiljö med många högfrekventa störkällor?

Uppgift 7 CMRR för en mätförstärkare



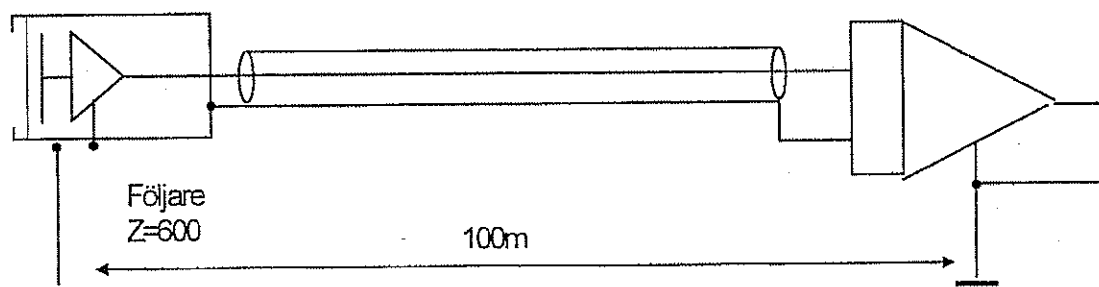
En mätförstärkare med 1000 gångers förstärkning kopplas enligt figuren. Inspänningen hålls vid 1 V under hela mätningen. Man mäter upp följande utspänningar:

f	U2
10Hz	1mV
100Hz	1mV
1kHz	5mV
10kHz	50mV
100kHz	500mV

Rita upp CMRR uttryckt i dB som funktion av frekvensen.

Uppgift 8 Störningar i en ljudanläggning

En kondensatormikrofon är ansluten till en förstärkare med en skärmad kabel:



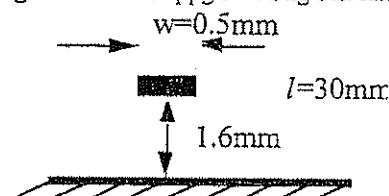
Mellan mikrofonens hölje och förstärkarens chassie mäter man upp 100mV brum med frekvensen 100Hz. Mikrofonens utspänning vid normal ljudnivå är 0,3mV och man vill ha minst 60dB signal/störförhållande vid denna nivå.

Vilken längsspänningsundertryckning bör förstärkaren minst ha (uttryckt i dB)?

Del B

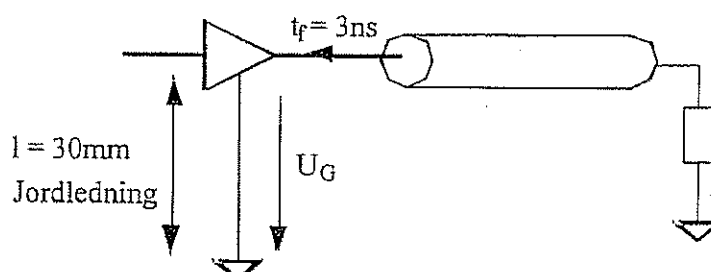
Uppgift 1 Induktans i microstrip

Ett 1.6mm tjockt två-lagerskort med ett jordplan (microstrip) har en jordledare med längden 30mm. Vad är induktansen för denna ledare? Induktansberäkningen används i uppgift 2. Stig och falltiden är snabb, $w \gg$ inträngningsdjupet.

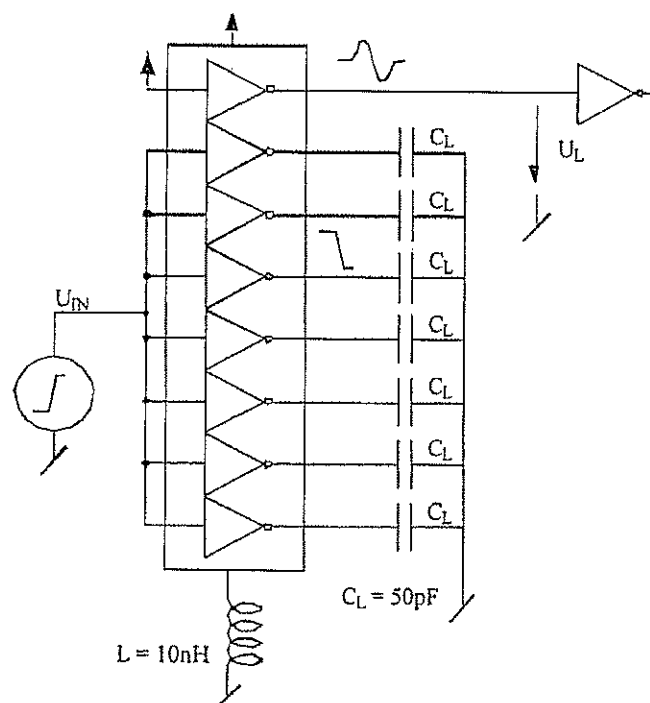


Uppgift 2 Inducerat spänning

En buffert driver en koaxial-kabel med impedansen 75Ω . Stig- och falltiden för signalen är 3ns och svinget är 5V vid drivaren. Jordledaren för kretsen är den ledare beskriven i övningsuppgift 1 ovan. Hur stor blir spänningen i ledaren mellan bufferten och jordreferensen?



Uppgift 3 Kapacitiv last

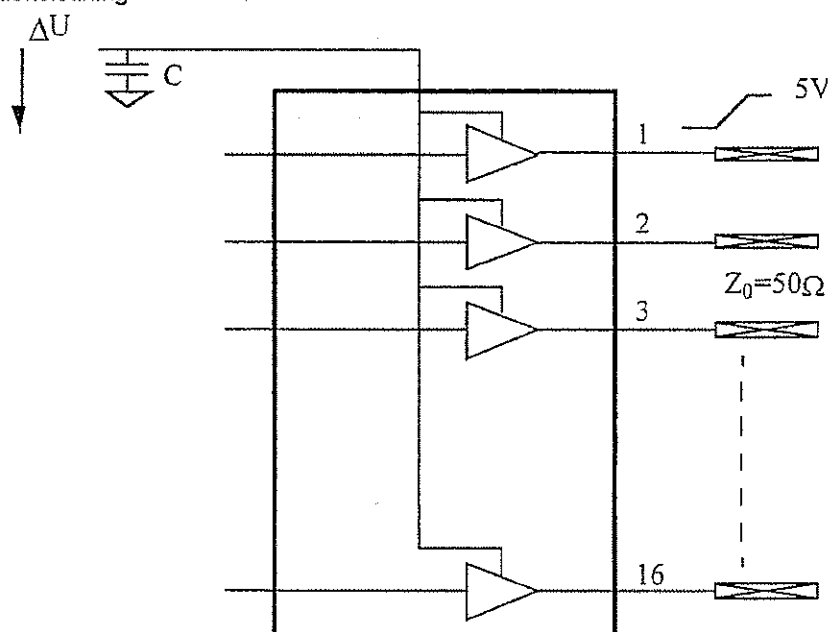


En CMOS buffert med 8 drivare driver en kapacitiv last på 50pF per utgång. 7 av utgångarna slår om samtidigt från hög till låg med en falltid av 6ns. Hur stor blir störspänningen på den åttonde utgången?

Induktansen för jordledaren är 10nH i kapseln (DIP-kapsel). Mönsterkortet har jord och spänningsplan med korta ledare mellan kretsen och matningsplanen. Kapseln matas med 5V.

Utgör störningen någon fara för funktionen?

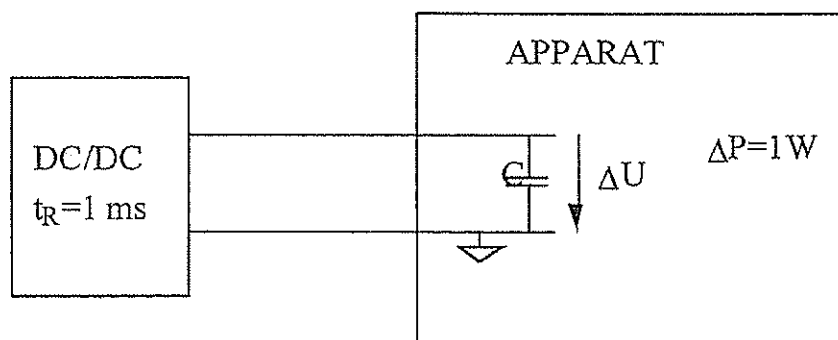
Uppgift 4 Transmissionsledning



Beräkna C när ΔU får maximalt uppgå till $0.1V$. Tiden för omladdning av lasten är 3 ns . Lasten består av en transmissionsledning med 50Ω impedans.

Utgångsbufferen är en CMOS drivare med $3.3V$ matning. Kretsen innehåller 16 st buffertar som samtidigt kan slå om.

Uppgift 5 Studsar

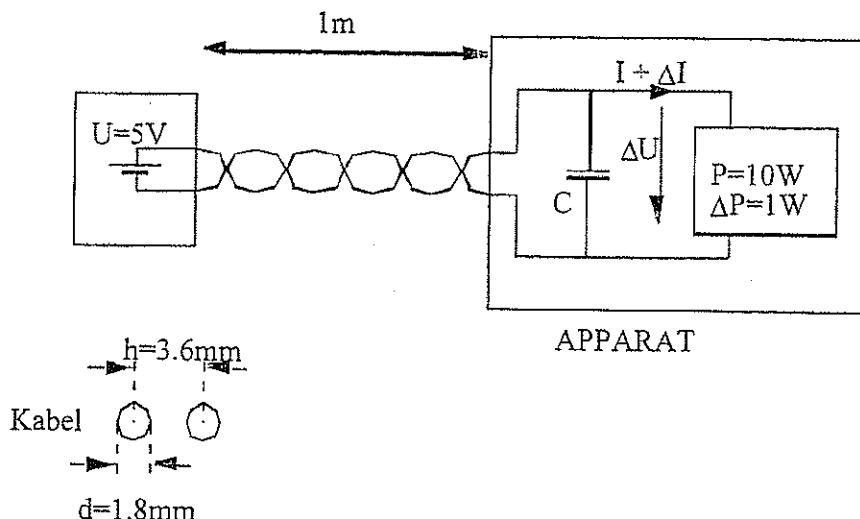


En apparat förbrukar i vila $10W$ med arbetsspänningen $5V$. När reset går inaktiv ökar effektförbrukningen med 10% dvs $1W$. Responstiden för kraftaggregatet är 1 ms .

Aggregatets respons antas vara linjärt vad avser utströmmen dvs strömmen ökar linjärt från begynnelseström till den nya strömmen på 1 ms .

Hur stor kondensator C behövs i apparaten om spänningsfallet ΔU får maximalt får bli $0.1V$?

Uppgift 6 Avkoppling



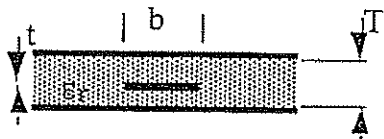
En apparat matas från ett aggregat genom en 1m lång kabel. Apparaten ökar sin effektförbrukning med 1W när reset går inaktiv. Hur stor kondensator C behövs för att spänningsändringen ΔU ska bli mindre än 0.1 volt? Aggregatet antas vara lågimpediv dvs det uppstår inget spänningsfall hos aggregatet när strömmen ändras. Beräkna resonansfrekvens för avkopplingen samt Q-värdet.

Uppgift 7 Stripline

Vad är kapacitansen och induktansen per meter för en stripline med $Z_0 = 60\Omega$ och $\epsilon_r = 4.5$?

Uppgift 8 Fördröjning på kretskortet

Vilken bredd ska ledaren ha för att få en karakteristiska impedansen på 60Ω ?



$$\begin{aligned} b &= ? \\ t &= 17\mu\text{m} \\ T &= 0.4\text{mm} \\ \epsilon_r &= 4.7 \\ Z &= 60\Omega \end{aligned}$$

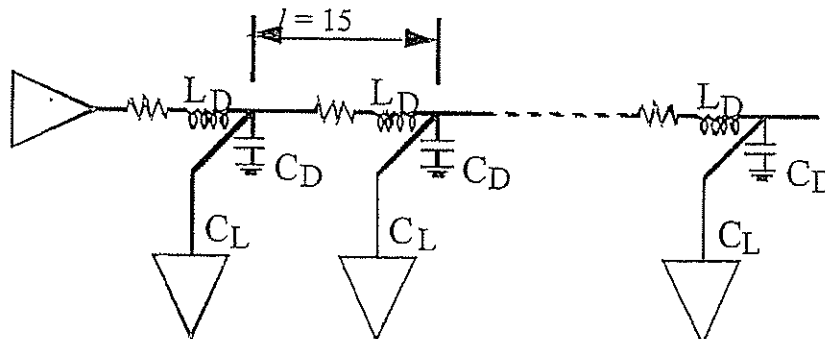
Om ledaren är 20cm hur lång tid tar det för signalen att propa

Uppgift 9 Fördröjning i en lastad ledare

En drivare matar en minnesbank där avståndet mellan kapslarna och därmed lasterna är 15 mm. Ledaren är en microstrip.

Vad blir karakteristiska impedansen och fördröjningen för den lastade ledaren?

Hur mycket längre tid tar det för en signal att propagera 20 cm genom den lastade ledaren jämfört med en olastad ledare?



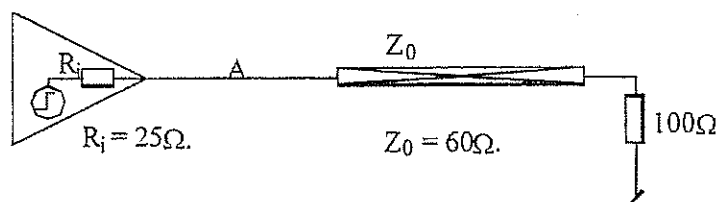
$$\begin{aligned} Z_0 &= 60\Omega \\ \epsilon_r &= 4.5 \\ C_L &= 6\text{ pF} \end{aligned}$$

Uppgift 10 Maximal stub

Ett bakplan förmedlar en buss. Bussen är specificerad att ha en impedans på 55Ω vid olastad tillstånd och minimum 33Ω vid full last. Korten som är ansluten till bussen sitter med en delning av 20mm. De anslutna korten har en ledningsimpedans av 50Ω . Don och kretsarna som är ansluten till bussen har en inkapacitans på 3pF. Både bakplan och korten är av typ stripline med $\epsilon_r = 4.5$. Hur lång får ledaren mellan bakplanet och kretsen (stubben) maximalt vara?

Uppgift 11 Transmission

Hur stor är signalen i punkt A för första vågen samt strömmen för denna våg? Tomgångsspänningen för drivaren är 3.3V.



Uppgift 12 Reflektionskoefficienten

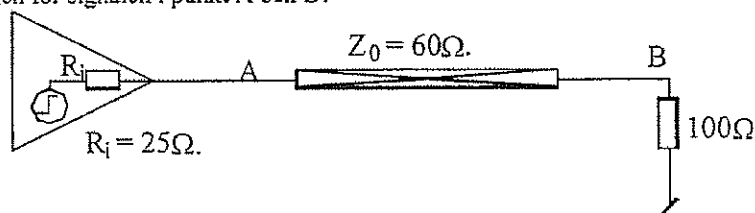
En ledare delar sig i en punkt i två ledare, alla med samma impedans. Vad blir reflektionskoefficienten för denna punkt?

Hur stor del av signalen fortsätter in i de förgrenade ledningarna?

Uppgift 13 Reflektioner

Beräkna signalens utseende i drivaränden, A och i laständen, B, för de fyra första reflektionerna. Kretsen ser ut enligt nedan. Signalen tomgångsspänning går från 0V till 3.3V.

Vad blir slutspänningen för signalen i punkt A och B?



Uppgift 14 Bakåtöverhörning

Två ledare har följande data:

$$C_0 = 93 \text{ pF/m}$$

$$C_m = 6.9 \text{ pF/m}$$

$$L_0 = 336 \text{ nH/m}$$

$$L_m = 28 \text{ nH/m}$$

Ledarna är 0.5m långa och den ena ledaren matas med en 3.3V signal med stigtiden 1ns.

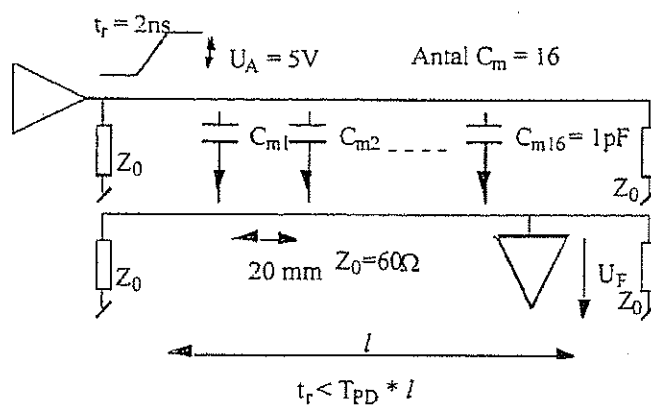
Vad är den karakteristiska impedansen för ledarna?

Vad är bakåtöverhörningens amplitud?

Vad är framåtöverhörningens amplitud?

Uppgift 15 Framåtöverhörning

I ett bakplan med 16 kontakter går två parallella ledare. Ledarna är skilda åt med jordplan och endast kapacitiv koppling finns mellan ledarna. Den kapacitiva kopplingen sker via donpinnar och vior. Delningen mellan donen är 20 mm. Ledarna är terminerade vid båda ändarna. Vad blir framåtöverhörningen U_F med data enligt figuren nedan?



Del C

Uppgift 1 dB spänningskvot

Hur många dB motsvarar 5000 V i förhållande till 1 V?

Uppgift 2 dB spänningskvot

Hur många dB över 1 μV är 20 mV?

Uppgift 3 dB Ohms lag

Vilken resistans ger 23.5 dBV vid en ström av -52 dBA? Beräkna resistansen i dB.dB effekt

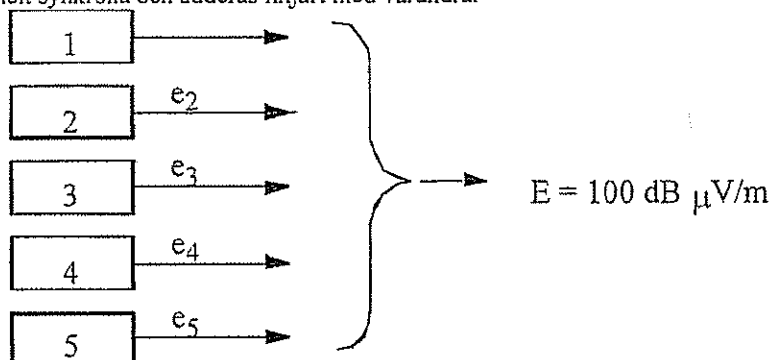
Uppgift 4 dB effekt

Hur många dBm motsvarar 1 μV .

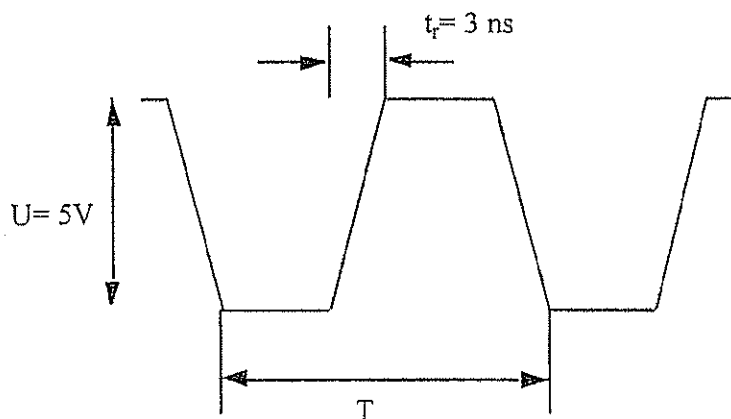
Uppgift 5 dB addering

Fem lika stora störkällor som tillsammans strålar $100\text{dB}\mu\text{V/m}$. Vad blir den resulterande utstrålade störningen om en efter en av störkällorna elimineras?

Källorna antas vara helt synkrona och adderas linjärt med varandra.



Uppgift 6 Spektra i fyrkantvåg

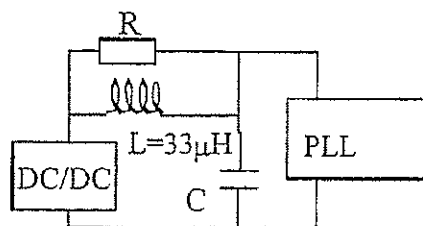


Beräkna brytfrekvenserna f_a och f_b för signalen ovan. Frekvensen är 50MHz och puls/ pausförhållandet är 0.5.

Beräkna amplituden U_1 dvs grundtonen för signalen ($n=1$).

Beräkna U_n för närmaste övertonen till f_b .

Uppgift 7 Filter



Ett kretskort matas med en DC/DC omvandlare. Omvandlaren switchar med en frekvens av 200kHz. På kretskortet finns en faslåstloop (PLL). En PLL är känslig för spänningsvariationer och behöver en filtrerad spänning. Dimensionera filtret så att brytfrekvensen blir 1/10 av omvandlarens frekvens och Q-värdet för filtret är 0.7. Induktansen L är $33\mu\text{H}$.

Uppgift 8 Kontaktskydd

Beräkna ett kontaktskydd av RC-typ för ett relä med

$$L = 1 \text{ H}$$

$$R_L = 400 \Omega$$

$$V_{DC} = 24 \text{ V}$$

Uppgift 9 Fält från sändare

En mobiltelefon har uteffekten 2W och frekvensen 900MHz. Antennen är en halvvägs dipolantenn. Vad är våglängden för 900MHz? På vilket avstånd övergår fältet från närfält till fjärrfältet? Hur stor är fältstyrkan på detta avstånd?

Uppgift 10 Strålning magnetisk slinga

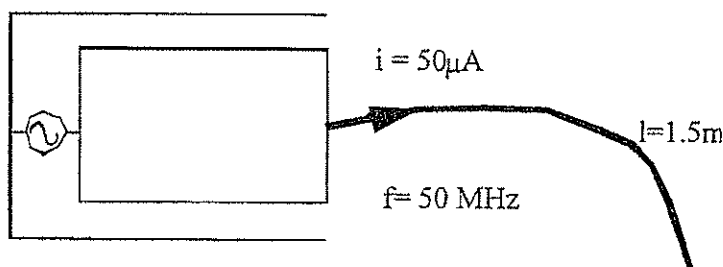
En klockbuffert i CMOS matar en ledare med impedansen 60Ω . Ledaren är terminerad vid mottagaren med ett 60Ω motstånd. Frekvensen är 100 MHz. Ledarlängden är 10 cm och höjden över jordplanet är 0.4 mm. Hur stort är E-fältet från denna slinga, för grundtonen, 10 m från kretskortet?

Microstrip



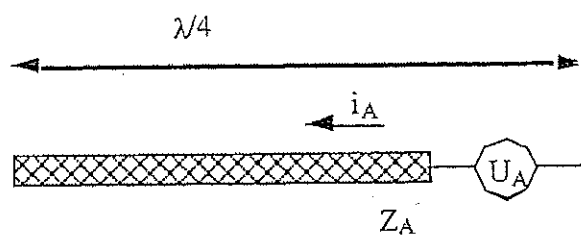
Strömmen I_0 är $U/Z_0 = 5/60 = 83 \text{ mA}$.

Uppgift 11 Strålning elektriskt monopol



Ett kretskort har ett spänningsfall över bakplanet till apparathöljet. En 1.5 m lång kabel går från kortet till en annan apparat. Strömmen ut till kabeln mäts till $50 \mu\text{A}$ vid 50 MHz. Hur stor är E-fältet 10 m från apparaten..

Uppgift 12 Strålning kabel



$$i_A = U_A / Z_A$$

En kabel har en asymmetrisk spänning mellan sig och apparatens hölje.

Hur stor får denna asymmetriska spänning vara, med frekvensen 100 MHz, för att ge ett fält på 30 dBμV/m 10 meter från apparaten (maximalt tillåtet fält enligt EN 55022 klass B).

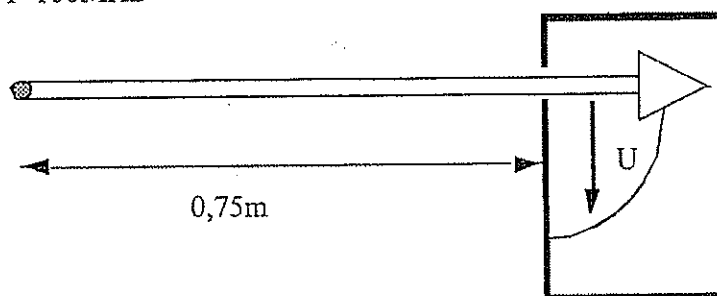
Uppgift 13 Mottagarslinga

En slinga på 4 cm² utsätts för ett E-fält av 10 v/m vid 900 MHz. Hur stor är den inducerade spänningen i slingan.

Uppgift 14 Monopolismottagare

$$E = 10 \text{ v/m}$$

$$f = 100 \text{ MHz}$$



En oskärmad kabel ansluter en givare. Givaren sitter 0,75m från en apparats metallhölje. Vid 100MHz motsvarar längden λ/4.

Hur stor blir tomgångsspänningen (asymmetrisk spänning) om kabeln utsätts för 10V/m vid 100MHz? Modulationen hos fältet är 80%.

Uppgift 15 Skärmningseffektivitet

En mätning av en apparat visar att fältet vid 10 m är 53 dBμV/m vid 120 MHz och 56 dBμV/m vid 240 MHz. Hur stor skärmningseffektivitet behövs för att klara EN 55022 (klass B)?

Normer enligt EN 55022 klass B är

0 - 230 MHz max 30 dBμV/m

230 - 1000 MHz max 37 dBμV/m

Uppgift 16 SE kopparplåt

Beräkna skärmningseffektiviteten SE i fjärrfältet för en 0.5 mm tjock kopparplåt vid 1 MHz.

Uppgift 17 Hål i skärm

En låda har ett fläckhål på 12x12 cm² hur stor är SE för hålet vid 100 MHz?

Vad blir SE om hålet delas i 144 mindre hål med tunt gods mellan hålen?

Del D

Uppgift 1 Digitala ingångar i jordträd

En industriell installation har en trädformig jordstruktur. Det största avståndet från någon punkt i nätet till massiv jord är 75 m.

Digitala signaler överförs enpoligt mellan enheter i installationen. Nivåerna är:

Logisk etta: +10 till +12 V

Logisk nolla: 0 till +2 V

Den mottagande kretsen är en CMOS schmitt-trigger med 12V matningsspänning.

Det finns störkällor med en stigtiden 10ns i installationen.

Uppgift 1a: Hur långa störpulser kan man förvänta sig i nätet?

Uppgift 1b: Dimensionera ett enkelt RC-filter för de digitala signalerna.

Uppgift 2 Induktion i tvinnad kabel

En signalkabel är förlagd parallellt med en kraftkabel på en sträcka av 5m. Avståndet mellan kablarna är 0,5m. Strömdervivatan i kraftkabeln har uppmätts till 200A/ μ s.

Signalkabeln har följande data:

Area 2x0,5 mm²

Ledarnas isolation är 1 mm tjock

Tvinningen är 20 slag/m

Med ledning av tvinningen kan man anta att signalkabelns areaobalans är 5%.
Beräkna inducerad spänning i signalkabeln!

Uppgift 3 Uppmätning av en kabels läckkapacitans

Män vill mäta upp läckkapacitansen hos en 10m lång koaxialkabel.

Kabeln läggs på en plåt som matas från en sinusgenerator. Det elektriska fältet, som tränger igenom skärmens öppningar, ger upphov till en ström i kabelns innerledare. Denna ström mäts genom att man mäter spänningen U_2 över ett seriemotstånd R. Antag vidare att:

$$U_1 = 1V$$

$$f = 100kHz$$

$$a = 0,3m$$

$$b = 10m$$

$$R = 100\Omega$$

Kabelns kapacitans mellan innerledare och skärm är 100pF/m.

Ledning: Räkna med att all läckkapacitans går till plåten. Plåten är så pass bred jämfört med koaxialkabeln att praktiskt taget alla elektriska fältlinjer från kabelns innerledare går till plåten. Felet i denna approximation är bara någon procent.

Uppgift 3a: Rita ekvivalent schema över uppkopplingen.

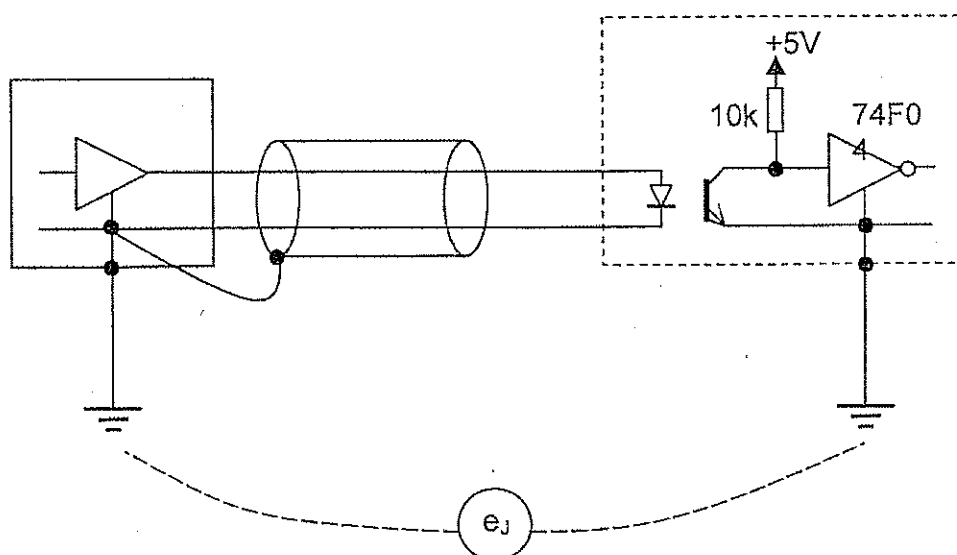
Uppgift 3b: Vilken typ av koppling är det fråga om?

Uppgift 3c: För en viss kabel uppmäts $U_2 = 0,1\text{mV}$. Beräkna $C_{\text{läck}}$ per meter kabel!

Uppgift 3d: Var $R = 100\Omega$ ett lämpligt värde för strömmätningen? Varför?

Uppgift 3e: En variant på kopplingen är att låta generatoren driva kabelns innerledare och mäta fältet med hjälp av plåten. Vad kan det vara för nackdel med ett sådant förfarande?

Uppgift 4 En optokopplares störkänslighet



En oskärmad optokopplare har $0,6\text{ pF}$ längskapacitans. Halva denna kapacitans kopplar till fototransistorns bas. Antag att fototransistorns strömförstärkning $\beta = 50$. Inverteraren 74F04 drar $0,5\text{ mA}$ i ingångsström vid logisk nolla in.

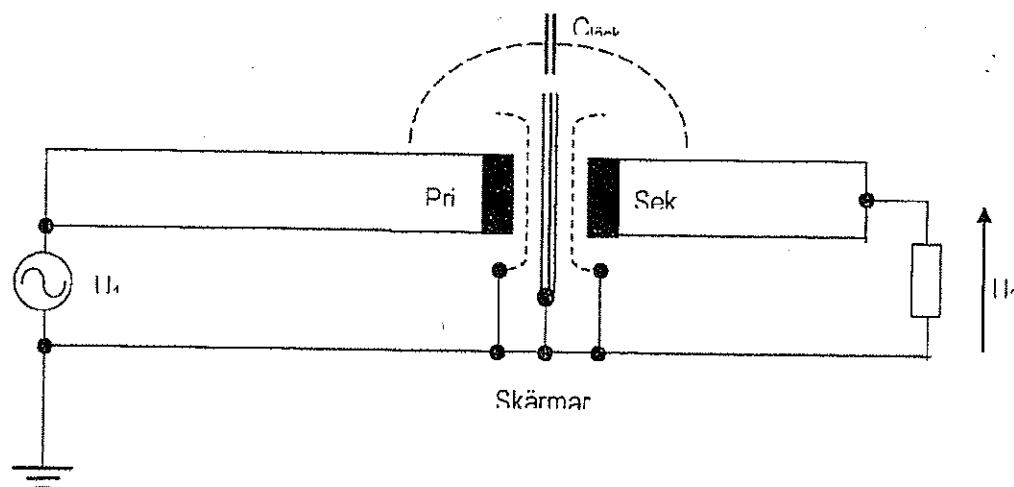
Längsspänningen e_j består bland annat av transienter.

Inspänningen till optokopplaren är 0V vilket betyder att lysdioden är släckt.

Uppgift 4a: Vilken du/dt tål optokopplaren för positiva transienter?

Uppgift 4b: Vilken du/dt tål optokopplaren för negativa transienter?

Uppgift 5 En isolationstransformators läckkapacitans



Läckkapacitansen i en isolationstransformator kan mätas med ovanstående koppling.

I en viss mätning var U_1 inställd på 10 V vid 20 kHz. Generatorns inre resistans var 50 Ω .

Som strömmätande motstånd var 100 Ω inkopplat.

Transformatorns kapacitanser mellan lindning och skärmar var 3 nF.

Över motståndet mätte man upp 1 mV av frekvensen 20 kHz.

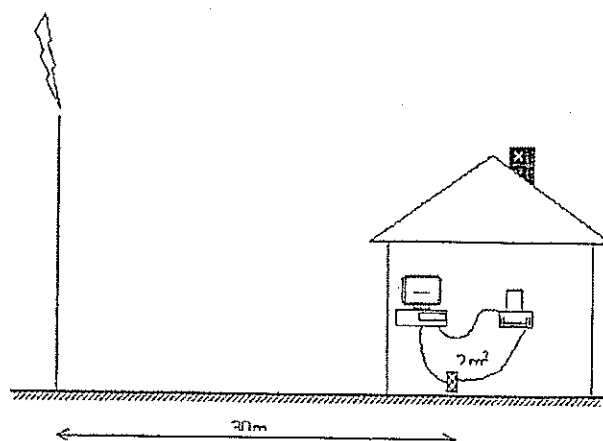
Uppgift 5a: Rita upp det ekvivalenta schemat.

Uppgift 5b: Förenkla det och motivera varför vissa komponenter kan approximeras bort.

Ledning: För kapacitanser kan man räkna ut X_C och jämföra med kretsresistansen.

Uppgift 5c: Beräkna transformatorns läckkapacitans.

Uppgift 6 Åsknedslag



Åskan slår ned i en åskledare på 30 m avstånd från en dator. Datorn är kopplad till en skrivare och båda är anslutna till nätet på ett sådant sätt att en slinga med 2 m² area bildas.

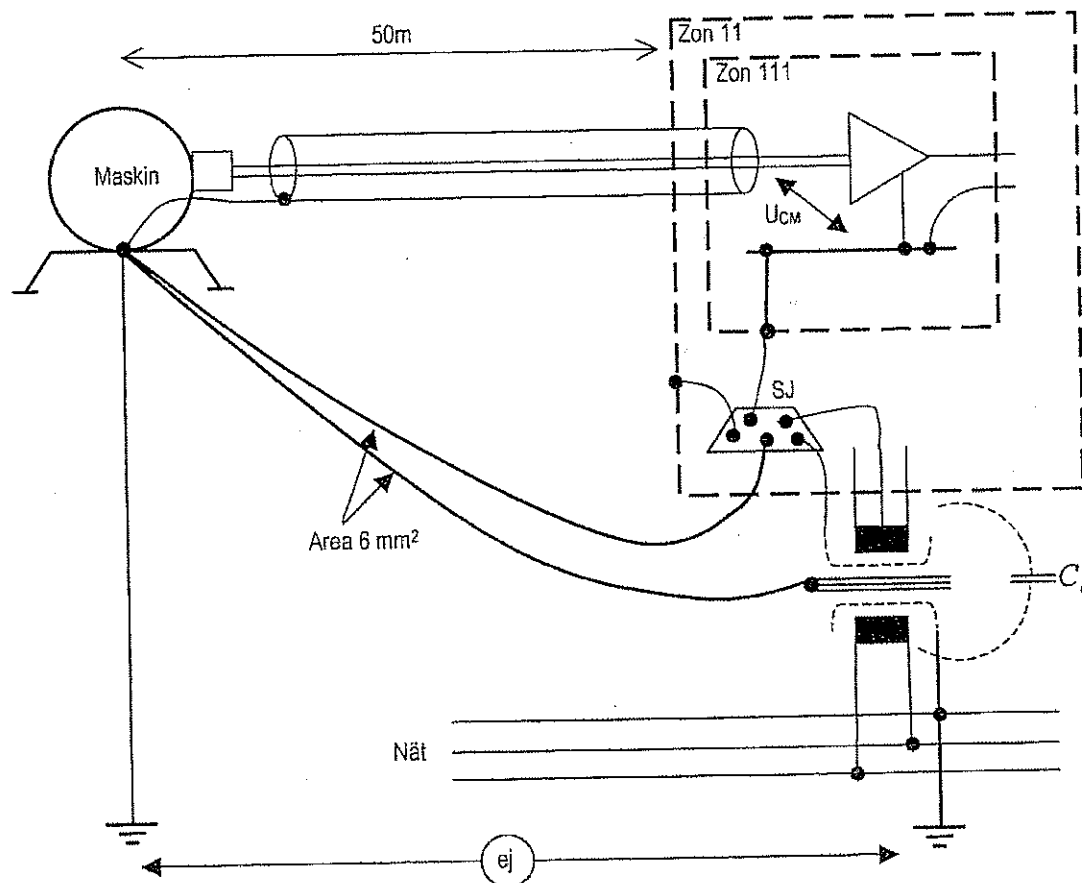
Antag att blixstens toppström är 140 kA med stigtiden 2 μ s.

Antag också att skrivarens elektronikkälla inte är förbunden med chassiet.

Uppgift 6a: Vilken spänning uppstår mellan nolla och chassie i skrivaren?

Uppgift 6b: Ange en enkel åtgärd som minskar denna spänning.

Uppgift 7 Längsspänningar i styrsystem



Ett styrsystem som arbetar med analoga signaler befinner sig 50m från den styrda maskinen. Man önskar en mät noggrannhet av $\pm 10 \mu\text{V}$ från DC till 1 kHz. Systemet är isolerat från nätet med en isolertransformator med 300 pF läckkapacitans. Nätstörningarna kan representeras av en flank med amplituden 1000 V och stigtiden 10 μs .

Uppgift 7a: Rita ekvivalent schema för störningens väg i utrustningen.

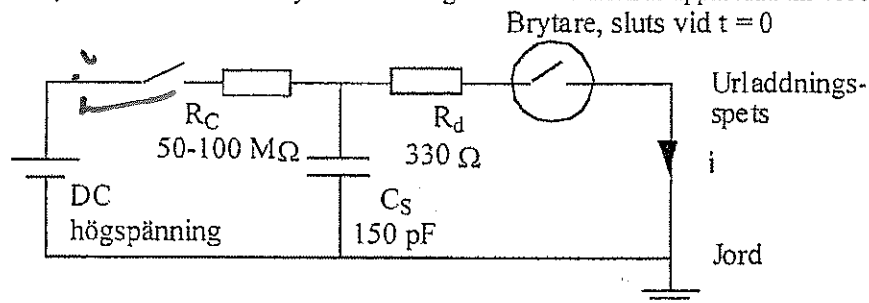
Uppgift 7b: Vilken CMRR måste signalmottagaren minst ha för att noggrannhetskravet skall vara uppfyllt?

Ledning: Resistansen i isolationstransformatorns ledare till mätjord kan sättas = 0.

Del E

Uppgift 1 ESD ström

Enligt norm EN 61000-4-2 ska generatoren för ESD motsvara en krets enligt figuren nedan. Beräkna kortslutningsströmmen vid $t = 0$ ns, 30 ns och 60 ns efter brytarens slutning när kondensatorn är uppladdad till 4000 V.



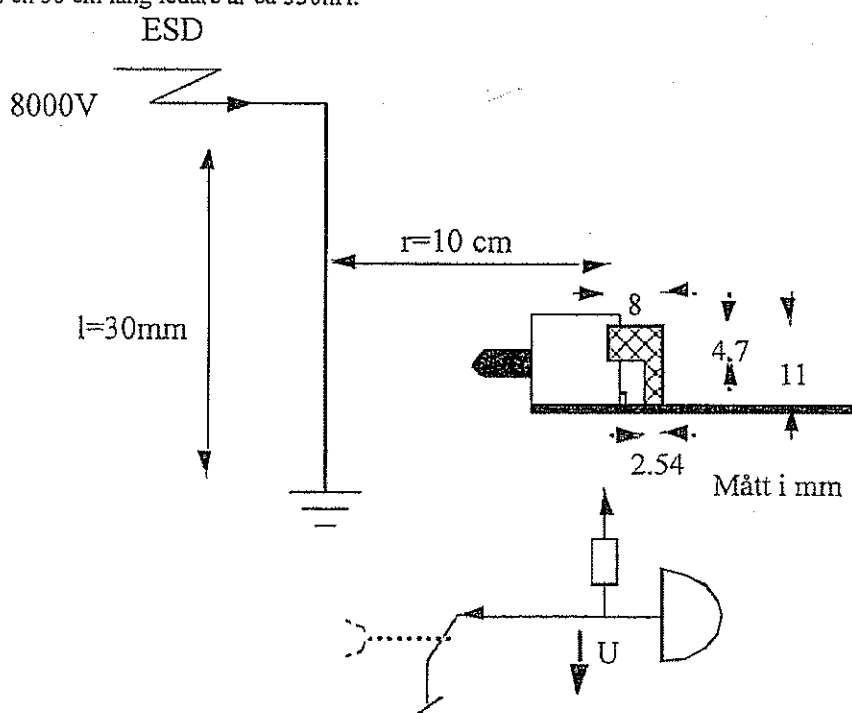
Uppgift 2 Inducerad spänning i slinga från ESD puls

En resetknapp sitter monterad på ett kretskort. Anslutningsbenen till tryckknappen bildar en öppen slinga. Slingan är markerad med  i figuren nedan.

Arean för denna slinga är $A = 8 \cdot 11 - ((11 - 4.7) \cdot (8 - 2.54)) = 54 \text{ mm}^2$.

Slingan från resetknappen befinner sig 10 cm från en ledaren. Beräkna spänningen U vid en ESD-puls på 8000 V mot ledaren.

Induktansen hos en 30 cm lång ledare är ca 330 nH.



Uppgift 3 Banbdredd hos pulser

Beräkna bandbredden för en

- ESD puls.
- EFT puls
- en puls enligt EN61000-4-5, tomgångsspänning
- en puls enligt EN61000-4-5, kortslutningsström.

Uppgift 4 Heldämpad mätthall

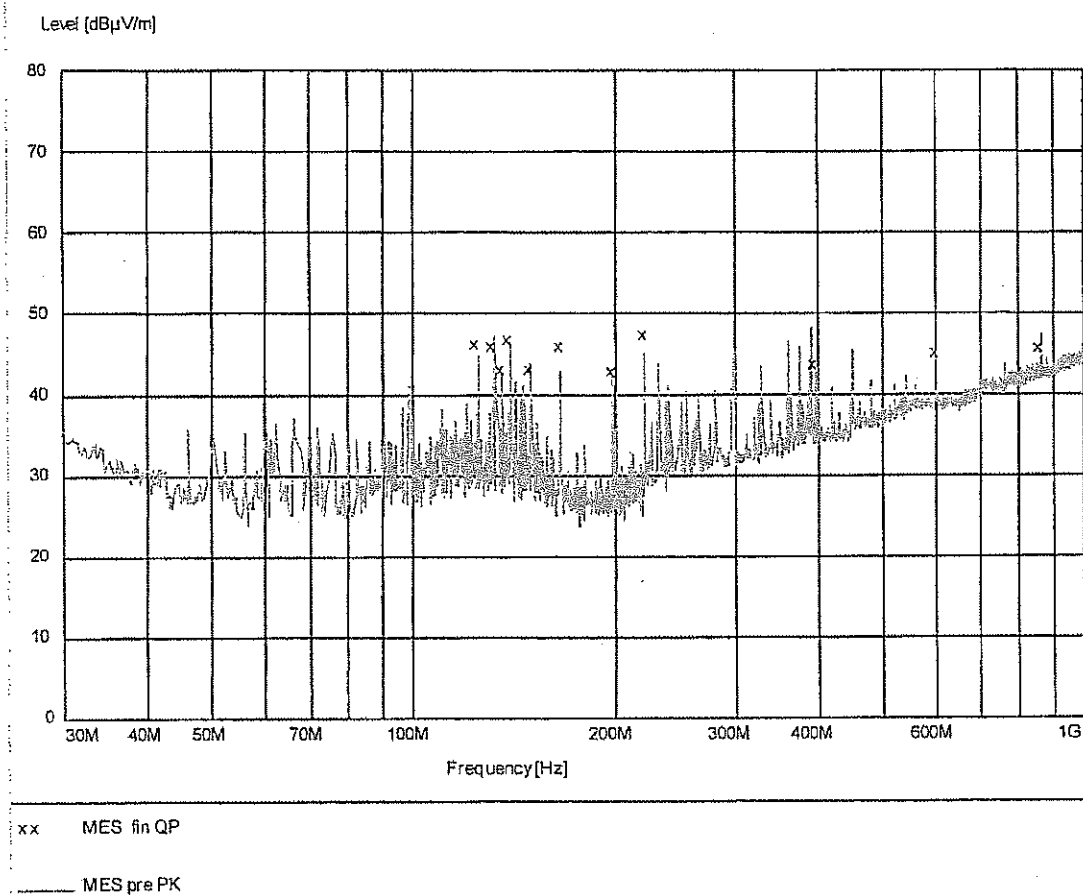
Norm EN55022 föreskriver att golvet ska vara ledande. Hur ska uppmätt resultat korrigeras vid mätning i ett heldämpat mätthall (ingen reflektion från golvet) så att det överensstämmer med om mätning utfördes med reflekterande golv.

Uppgift 5 Korrigering pga avstånd i mätthall

Kravet i norm EN55022 gäller med ett avstånd av 10m mellan antenn och apparat. Hur ska kravlinjen flyttas vid mätning med ett avstånd på 3m.

Uppgift 6 Norm uppfyllnad?

Vid mätning av strålat fält från en apparat erhöles följande resultat.



Mätningen är gjord med avståndet 3m mellan antenn och apparat. Uppfyller apparaten klass B kravet?

Uppgift 7 CE märkning

Vilka produkter måste CE-märkas

- En kabel med filterdon?
- Ett styrkort med mikroprocessor som levereras endast till företaget Styrkontroll AB. Styrkontroll AB bygger in styrkortet i sin apparat typ CCD221 som de sedan säljer på marknaden.
- Ett styrkort med mikroprocessor som säljs via ELFA.
- En produkt består av ett mätinstrument, ett datalogger, en skrivarenhet, ett modem, en kraftmodul samt några kablar. Alla utom kraftmodulen är CE-märkta.
- Samma produkt som beskrivs under punkt d men alla ingående apparater och komponenter är CE-märkta.
- En resistiv dämpare med vridomkopplare för val av dämpning.

Bilaga 2 Svaren

Del A

1. $U_2 = 18V$
2. högsta tillåtet värde på $C = 0,5 \text{ pF}$, avståndet $a \approx 0,3m$, $\hat{e} = 67mV$
3. $m^2 \cdot \frac{V \cdot s}{A \cdot m} \cdot \frac{A}{m \cdot s} = V$, det stämmer.
4. $\frac{di}{dt} = 39,8 \cdot 10^6 \approx 40A/\mu s$
5. $a = 0,5m$
6. Nej, den här typen av jordskena är inte lämplig i dagens elmiljö med många högfrekventa störkällor.
7. $CMRR = 20 \log(1V / 1\mu V) = 120 \text{ dB}$.
8. Förstärkarens längsspänningsundertryckning bör minst vara 110 dB vid 100Hz och 600Ω obalans

Del B

1. $H = 18 \text{ nH}$
2. Den inducerade spänningen i jordledaren blir 0.4 V.
3. $U_L = 1,9 \text{ Volt}$
4. Den kapacitans som behövs är minst 32nF för avkoppling av kretsen.
5. Kondensatorn ska vara minst 1000 μF .
6. En ganska odämpad krets.
7. $C_0 = 118 \text{ pF/m}$, $L_0 = 426 \text{ nH/m}$
8. Att propagera 0.2m tar 1.45ns.
9. $Z_0 = 26\Omega$, . Alltså tar det 1.44ns längre tid för signalen att förflytta sig 20cm utefter den lastade ledaren jämfört med den olastade ledaren
10. En ledarlängd på 11mm ger kapacitansen 1,6pF. Stubben får maximalt vara 11mm
11. $I_A = 39 \text{ mA}$
12. 66% av signalen fortsätter in i de avgrensade ledarna.
13. $V_{slut} = 2,64 \text{ Volt}$
14. $U_B = 0,130$, $u_F = 0,043 \text{ Volt}$
15. $U_F = 1,2 \text{ Volt}$

Del C

1. 74 dBV
2. 86 dB μV
3. 75,5 dB Ω
4. -107 dBm
5. 98, 96, 92, 86, $-\infty$ [dB $\mu V/m$]
6. 16 MHz, 106 μ MHz, 3.1 Volt, 0 Volt.
7. $C = 1.9 \times 10^{-7} R = 2,9 \Omega$
8. Välj $R = 330 \Omega$, Välj $C = 0.1 \mu F$
9. 0.33 m, 52 mm, 190 V/m
10. 52.8 $\mu V/m$
11. 300 $\mu V/m$
12. 175 μV
13. 75.6 mV
14. 12.2 V
15. 23 resp. 19 dB
16. 174 dB
17. 22 dB resp 43.5 dB

Del D

1. a: $0.5 \mu s$, b: $t_f = 0.5 \mu s$ $C = 150 pF$
2. $|e| = 40 mV$
3. b: kapacitiv koppling. c: Läckkapacitansen är alltså $= 0.16 pF/m = 160 fF/m$, d: ja, e: känsligare för yttre störningar.
4. a: $i \approx 67 V / \mu s$. b: $\approx 3.3 kV / \mu s$.
5. b: alla kapacitanser approximeras bort. c: $C_L = \frac{1}{\omega \cdot X_{CL}} \approx 8 pF$
6. $|\hat{u}| = 930 V$
7. b: 62 dB vid 1 kHz

Del E

1. 12, 6.6, resp. 3.6 A
2. 2.6 Volt
3. 350 MHz, 70 MHz, 300 kHz, 44 kHz.
4. 6 dB bör adderas till den uppmätt nivån för att motsvara ett reflekterande golv.
5. tillåta 10 dB högre strålning
6. Apparaten är inte godkänd
7. C, d,

Bilaga 3 Formlersamling

Konstanter.

$$\begin{aligned}\mu_0 &= 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} \\ \epsilon_0 &\approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m} \\ c &\approx 2.997925 \times 10^8 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Resistans.

Ledningsresistans

$$R = \rho \times \frac{l}{A} \quad \begin{array}{l} \rho = \text{resistivitet (Koppar, } \rho = 17,2 \text{ m}\Omega\text{mm}^2) \\ l = \text{ledarlängd} \\ A = \text{ledararea} = \pi r^2 \end{array}$$

Påverkan av inträngningsdjupet $R = \rho \times \frac{l}{2\pi r \delta}$ $\delta = \text{inträngningsdjupet}$
(Cirkulär ledare)

Konduktivitet

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

Kapacitans.

Kapacitans.

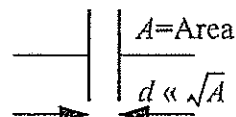
$$C = \frac{Q}{U}$$

$Q = \text{laddning}$
 $U = \text{spänning.}$

$$i = C \times \frac{du}{dt}$$

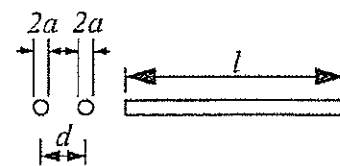
Plattkondensator

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d}$$



Parallella ledningar

$$C = \frac{\pi \epsilon_r \epsilon_0 l}{\ln \left(\frac{d + \sqrt{d^2 - 4a^2}}{2a} \right)}$$

När $a \ll d$

$$C \approx \frac{\pi \epsilon_r \epsilon_0 l}{\ln \left(\frac{d}{a} \right)}$$

Magnetism

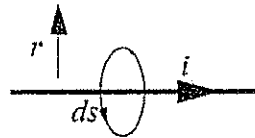
$$B = \mu_r \mu_0 H$$

Amperes lag

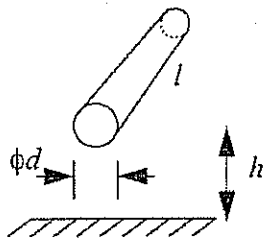
$$\oint H ds = i$$

För lång rak ledare

$$H(r) = \frac{i}{2\pi r}$$



Induktans

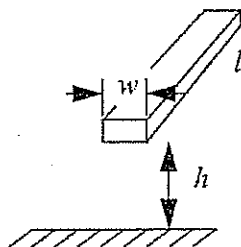


För låga frekvenser.

$$L \approx \frac{\mu_0}{2\pi} \times l \times \left(\frac{\mu_r}{4} + \ln\left(4\frac{h}{d}\right) \right) [H]$$

För höga frekvenser, $d \gg$ inträngningsdjupet.

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \times l \times \ln\left(4\frac{h}{d}\right) [H]$$

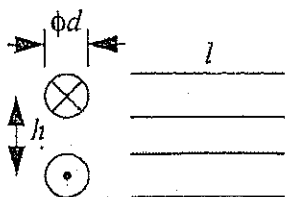


För låga frekvenser.

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \times l \times \left(\frac{\mu_r}{4} + \ln\left(\frac{2\pi h}{w}\right) \right) [H]$$

För höga frekvenser, $w \gg$ inträngningsdjupet.

$$L \approx \frac{\mu_0}{2\pi} \times l \times \ln\left(\frac{2\pi h}{w}\right) [H]$$



För låga frekvenser.

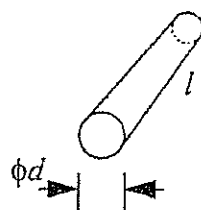
$$L \approx \frac{\mu_0}{\pi} \times l \times \left(\frac{\mu_r}{4} + \ln\left(2\frac{h}{d}\right) \right) [H]$$

För höga frekvenser, $d \gg$ inträngningsdjupet.

$$L \approx \frac{\mu_0}{\pi} \times l \times \ln\left(2\frac{h}{d}\right) [H]$$

Ömsesidiga induktansen

$$M = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(l \times \ln \frac{(\sqrt{l^2 + h^2} + l)}{d} - (\sqrt{l^2 + h^2} + l) \right) [H]$$

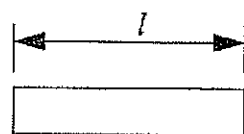


För låga frekvenser.

$$L \approx \frac{\mu_0}{2\pi} \times l \times \left(\frac{\mu_r}{4} + \ln\left(4\frac{l}{d}\right) - 1 \right) [H]$$

För höga frekvenser, $d \gg$ inträngningsdjupet.

$$L \approx \frac{\mu_0}{2\pi} \times l \times \left(\ln\left(4\frac{l}{d}\right) - 1 \right) [H]$$



$N =$ Antal varv

$\bigcirc A =$ Arean

$$l \gg \sqrt{A}$$

$$L \approx \mu_0 \times \frac{AN^2}{l} [H]$$



$d =$ trådradie
 $N = 1.$

För låga frekvenser.

$$L \approx \mu_0 r \left(\frac{\mu_r}{4} + \ln\left(8\frac{r}{d}\right) - 2 \right) [H]$$

För höga frekvenser, $d \gg$ inträngningsdjupet.

$$L \approx \mu_0 r \left(\ln\left(8\frac{r}{d}\right) - 2 \right) [H]$$

Induktion

$$E = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

$N =$ antal varv

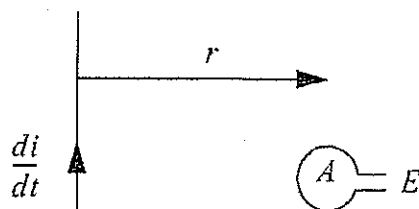
$\Phi =$ flödet genom slingan

$$U = L \frac{di}{dt}$$

$L =$ induktans

$i =$ ström genom induktans.

Inducerad EMK i slinga



$A =$ Arean
 $d =$ trådradie
 $N = 1.$

$$E \approx \frac{\mu_0 A}{2\pi r} \times \frac{di}{dt}$$

Resonanskretsar

Resonansfrekvens

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Serieresonans

$$Q_{serie} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{\omega_0 L}{R}$$

Parallellresonans

$$Q_{parallell} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 CR$$

Spektra

Fourier serie

$$x(t_1 + t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(2\pi n \frac{t}{T}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(2\pi n \frac{t}{T}\right)$$

Där koefficienterna är

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} x(t) dt \quad \begin{array}{l} T = \text{periodtid} \\ n = \text{tonnummer} \end{array}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} x(t) \cos\left(2\pi n \frac{t}{T}\right) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} x(t) \sin\left(2\pi n \frac{t}{T}\right) dt$$

Gränslinje för grundton och övertoner

$$U_n = 2Ud \times \frac{\sin(n\pi d)}{n\pi d} \times \frac{\sin\left(n\pi \times \frac{t_r}{T}\right)}{n\pi \times \frac{t_r}{T}} \quad \begin{array}{l} d = \text{puls/paus} \\ \text{förhållande} \end{array}$$

Elektromagnetism

Utbredningshastighet

$$v = f \times \lambda = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}} \quad \begin{array}{l} v = \text{utbredningshastighet} \\ f = \text{frekvens} \\ \lambda = \text{våglängd} \end{array}$$

Inträngningsdjupet

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \mu_r \sigma}} [m] \quad \delta = \frac{66 \times 10^{-3}}{\sqrt{\sigma_r f}} [m]$$

Vågimpedans i metall

$$\frac{E}{H} = Z = \sqrt{\frac{j\omega \mu_r \mu_0}{\sigma + j\omega \epsilon_r \epsilon_0}} [\Omega]$$

Vågimpedans i luft

$$Z_0 = 377 [\Omega]$$

$$\begin{array}{l} \mu_r = 1 \\ \epsilon_r = 1 \\ \sigma = 0 \end{array}$$

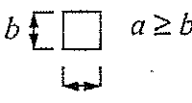
Skärmning

Reflektionsdämpning $\frac{E_1}{E_0} = \frac{4Z_0Z_S}{(Z_0 + Z_S)^2}$ Z_0 = Infallande vågens impedans
 Z_S = Skärmens impedans

Absorptionsdämpning $\frac{E_1}{E_0} = e^{-t/\delta}$ t = skärmens tjocklek

Multipel reflektion $\frac{E_1}{E_0} = 1 - e^{-2t/\delta}$

Skärmningseffektivitet $SE = 20\log\left(\frac{E_0}{E_1}\right) = 20\log\left(\frac{H_0}{H_1}\right)$

Skärmningseffektivitet täta hål $SE \approx 20\log\left(\frac{\lambda}{2a}\right) + 20\log\left(1 + \ln\left(\frac{a}{b}\right)\right) [dB]$  $a \geq b$
 Våglängd = $\lambda \gg a$

Strålat fält

Magnetisk dipol i fri rymd. $E \leq \frac{132 \times 10^{-16} \times f^2 A I}{r} [V/m]$ f = frekvens
 A = Area

Elektrisk dipol i fri rymd. $E \leq \frac{2\pi \times 10^{-7} \times f I l}{r} [V/m]$ I = ström
 l = dipollängd
 r = avstånd till källan

Resonant dipol, $l \geq 1/2\lambda$, dipol i fri rymd. $E \leq \frac{60 \times I}{r} [V/m]$

$1/2\lambda$, dipol i fri rymd. $E = \frac{7\sqrt{P}}{r}$ P = Matad effekt

Mottagarantenn

Monopol i fri rymd. $U = \int_0^h E x dx \Rightarrow \left[h = \frac{\lambda}{4}\right] = \frac{E \times \lambda}{2\pi}$ h = antenn längd

Signaltransmission

Karakteristisk impedans $Z_0 = \frac{V}{I} = \sqrt{\frac{R_0 + j\omega L_0}{G_0 + j\omega C_0}}$ R_0 = Ledningsresistans / l
 L_0 = Induktans / l
 C_0 = Kapacitans / l
 G_0 = Läckningskonduktans / l
 $Z_0 = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}$ $R_0 = G_0 = 0$, förlustfri ledning

Våghastighet

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{(R_0 + j\omega L_0) \times (G_0 + j\omega C_0)}}$$

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}}$$

 $R_0 = G_0 = 0$, förlustfri ledning

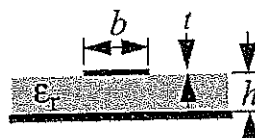
Utbredningskonstant

$$T_0 = \frac{1}{v_0}$$

Microstrip

$$Z_0 = \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1,41}} \ln\left(\frac{5,98h}{0,8b + t}\right) [\Omega]$$

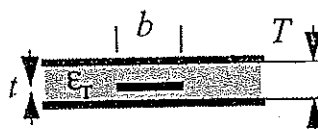
$$T_0 = 3,34 \sqrt{\epsilon_{eff}} \approx 3,34 \sqrt{0,47\epsilon_r + 0,67} [ns/m]$$



Stripline

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{4T}{0,67\pi(0,8b + t)}\right) [\Omega]$$

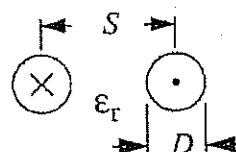
$$T_0 = 3,34 \sqrt{\epsilon_r} [ns/m]$$



Parallella ledare

$$Z_0 = \frac{120}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{S}{D} + \sqrt{\left(\frac{S}{D}\right)^2 - 1}\right) [\Omega]$$

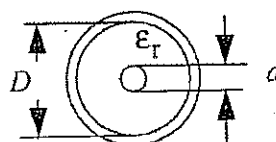
$$T_0 = 3,34 \sqrt{\epsilon_r} [ns/m]$$



Koaxialkabel

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{D}{d}\right) [\Omega]$$

$$T_0 = 3,34 \sqrt{\epsilon_r} [ns/m]$$



Karakteristisk kapacitans

$$C_0 = \frac{\sqrt{\epsilon_{eff}}}{Z_0 \times c}$$

 ϵ_{eff} = effektiva dielektrisitetskonstanten
 c = ljushastighet

Karakteristisk induktans

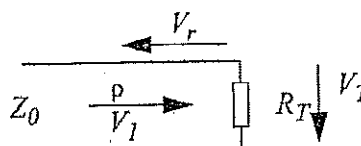
$$L_0 = \frac{Z_0 \times \sqrt{\epsilon_{eff}}}{c}$$

Reflektionskoefficient

$$\rho_T = \frac{R_T - Z_0}{R_T + Z_0}$$

$$V_r = \rho_T V_1$$

$$V_T = V_1 (1 + \rho_T)$$



Materialdata

Relativ ledningsförmåga och relativ permeabilitet.

Material	σ_r	μ_r
Silver	1.05	1
Koppar (glödgad)	1.00	1
Guld	0.70	1
Krom	0.66	1
Aluminium (mjuk)	0.61	1
Aluminium	0.40	1
Zink	0.32	1
Beryllium	0.28	1
Mässing	0.26	1
Kadmium	0.23	1
Nickel	0.20	100
Brons	0.18	1
Platina	0.18	1
Tenn	0.15	1
Stål (SAE 1045)	0.10	1000
Bly	0.08	1
Rostfritt stål (430)	0.02	500

$$\sigma_0 \approx 5.82 \times 10^7 \Omega^{-1} \text{m}^{-1} \text{ (koppar).}$$

Absorption	62, 108, 111, 113, 114, 227
ANSI	7
Antenn 89, 90, 91, 94, 97, 98, 182, 184, 185, 186, 187, 300	
dipol	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
monopol	95, 96, 97, 104, 293
Åska	161, 163, 166, 168, 174, 175
Åskledare	167, 174, 297
Åskskydd	134, 161
Asymmetrisk	23, 24, 30, 93, 97, 100, 103, 294
störning	23, 24, 30, 100
asymmetrisk störning	23, 24, 30
Avkoppling 100, 210, 224, 225, 226, 227, 233, 234, 301	
avkopplingskondensator	211, 218, 227, 230, 231, 233
Avkopplingskondensator	211, 218, 227, 230, 231
Avstörning	285
Balun	24, 25, 34, 70, 71, 72, 77, 80, 132, 160
common mode	23, 24
Common mode	12, 23, 24, 94, 156, 197
Decibel	15
Dielektricitetskonstant	170, 274
Differential mode	23
Dipol	
elektrisk	94, 95, 96
magnetisk	92, 93
drossel	24, 36, 39
Drossel	24, 36, 39
ECL	21
Elektrolytkondensator	231, 233
Elektromagnetism	271, 277, 278, 279
Elektrostatisk	
urladdning	146, 149
Elektrostatisk skärm	56
EMC	1, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 55, 62, 65, 73, 125, 126, 161, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 203, 281
EN 61000-4-2	147, 181, 190, 191, 199, 200, 299
ESD	6, 7, 34, 69, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 175, 181, 191, 192, 199, 200, 299
koppling	156
skydd	149, 150, 151, 152, 156
ström	145, 148, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 191, 299
test	147, 149, 191, 192, 193
Fält	
magnetisk fältstyrka	276
magnetisk flödestäthet	276
Faraday's lag	30, 31, 152, 155, 278, 279
Felmekanismer	150
Ferrit	24, 25, 33, 58, 71, 156
Ferritskärmad	57
Ferromagnetisk skärm	56
Filter 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 50, 67, 71, 93, 99, 125, 127, 132, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 172, 178, 182, 207, 230, 279, 295	
filterdon	33, 300
filtrering	15, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 94, 99, 128, 130, 132, 156
genomföringsfilter	33
tre-terminalsfilter	33
två-terminalsfilter	33
Flätad skärm	57
flatkabel	57
Förluster	57, 61, 112, 156, 189, 230
Förskjutningsströmmen	279
Fourier	19
Fourier-serie	19
Frekvensdomän	17
Frontpanel	99, 150
Grundton	17
Immunitet	181
Impedans 15, 24, 25, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 51, 58, 63, 68, 70, 97, 99, 100, 103, 108, 110, 111, 112, 154, 159, 160, 189, 197, 205, 206, 213, 218, 221, 224, 226, 227, 228, 233, 236, 239, 244, 255, 256, 258, 261, 263, 288, 290	
gemensam	206
kopplingsimpedans	48, 57, 59, 60, 61
transfer impedance	59, 103, 155
ytimpedans	111
Induktans 24, 25, 28, 32, 33, 36, 38, 39, 63, 68, 71, 97, 100, 137, 148, 156, 192, 197, 205, 210, 211, 212, 213, 215, 218, 221, 224, 225, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 238, 241, 242, 244, 263	
inre	204
ömsesidig	212
serieinduktans	51, 227
Induktion	161, 278
inducerad spänning	295
Ionisation	138
Jord	
ground bounce	210
jordstuds	217, 269
tyst jord	100
jordplanet	33
Kabelskärmar	56
Kapacitans 25, 29, 32, 34, 36, 39, 58, 64, 73, 85, 146, 156, 160, 169, 171, 172, 218, 228, 230, 231, 237, 238, 241, 242, 244, 263, 282, 295, 296, 301	
Kondensator 25, 28, 33, 34, 37, 47, 62, 77, 137, 138, 156, 159, 160, 183, 188, 191, 215, 218, 221, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 256, 288, 289	
Konduktans	241
Konduktiv skärm	56
Konduktivitet	277
Kontakt	
kontaktton	172
kontaktskydd	138, 139, 293
Kopplingsimpedans	59, 61
läckkapacitans	31, 58, 62
Lågbruskabel	57
långsspänning	23
Last	
kapacitiv 24, 79, 214, 215, 216, 218, 221, 244, 268, 287	
LC	

länk.....	24	serieresonanskrets.....	39, 71, 227
LP		Signal	
filter.....	23, 24	falltid.....	20, 21, 23, 88, 218, 220, 234, 236, 239, 265, 268, 269, 282, 287
LP-filter.....	23, 24	sinussignal.....	184, 197
Magnetism.....	279	stigtid.....	20, 22, 254
Maxwell		Skärmeffektivitet	
ekvationer.....	109, 278, 279	hål 30, 106, 110, 116, 117, 118, 119, 153, 158, 211, 275, 294	
Microstrip.....	106, 242, 267, 268, 287, 289	Skärmning	
nätfilter.....	26, 27, 29, 37, 39	skärmningseffektivitet. 108, 110, 117, 118, 121, 294	
Norm		Spänning	
EN 61000-4-2.....	147, 181, 190, 191, 199, 200, 299	inducerad.....	295
Normer.....	15, 87, 169, 175, 176, 181	Stående vågor.....	87, 119
Överhörning.....	62, 197, 203, 236, 260, 261, 262, 265, 267, 268	Stålfläta.....	57
bakåttöverhörning.....	262, 263, 267	Störmarginal.....	45, 220
framåttöverhörning.....	262, 264, 266, 267	Störning.....	4, 10, 22, 23, 24, 30, 35, 36, 39, 48, 49, 58, 67, 78, 87, 96, 98, 99, 100, 103, 150, 154, 164, 175, 176, 177, 184, 187, 190, 196, 198, 199, 203, 207, 208, 218, 254, 255, 282, 283
induktiv.....	262	Asymmetrisk.....	23, 24, 30, 100
Överspänningsskydd.....	34, 68, 71, 77, 125, 140, 150, 154, 159, 169, 172, 173, 178	symmetrisk.....	23
Övertoner.....	17, 20, 21, 87, 88, 181, 188, 189, 255	Strålkälla.....	106, 117, 186
jämna.....	20, 21	Stripline.....	106, 242, 289, 290
Parameter		Striplines.....	106, 242, 267, 289, 290
parameterdegradering.....	151	Strömtäthet.....	279
Parasit		Studs	
parasitelement.....	28, 33, 227	jordstuds.....	217, 269
Permeabilitet.....	61, 115, 116, 276, 277	symmetrisk störning.....	23, 24
magnetiska material.....	115	Terminering.....	251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 267
Pigtail.....	63, 97, 99, 155, 156	serieterminering.....	218, 258, 259
Plan		Thevenin.....	253, 255
jordplan.....	33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 90, 96, 99, 105, 106, 107, 132, 185, 203, 213, 229, 268, 285, 287, 290	Transmissionsledning.....	215, 240, 252, 258, 261, 288
spänningsplan.....	106, 107, 211, 213, 218, 221, 224, 226, 228, 229, 233, 255, 287	Triboelektriska serien.....	143
Q-värde.....	27, 42, 122, 235, 289, 293	Tvärström.....	208, 209
Reaktans.....	230	Tvinning.....	55
Reflektion.....	108, 110, 111, 113, 114, 115, 185, 186, 203, 236, 239, 249, 250, 251, 256, 257, 258, 261, 266, 300	Tyst utgång.....	211, 218
dämpning.....	93, 94, 186	Urladdning	
jordplan.....	186	elektrostatisk.....	146, 149
koefficient.....	266	elektrostatisk.....	146, 149
Resistans.....	28, 38, 62, 63, 68, 97, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 151, 152, 197, 205, 228, 230, 241, 255, 256, 285, 292, 297	indirekt.....	147, 149, 150, 151, 157, 158, 191, 192
serieresistans.....	231, 268	Utgång	
Resonans		tyst utgång.....	211, 218
parallellresonanskrets.....	39, 42, 234, 235	Väg	
resonansfrekvens.....	119, 235, 289	utbredning.....	109
resonanskretsar.....	88	vågledare.....	118, 119
		Vågor	
		stående vågor.....	87, 119
		Zipertubing.....	57
		Zonindelning.....	47, 125, 128, 134